关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P052 弦切角定理

二级结论

条件

条件 1（相切于端点）：

直线 l 与 $\odot O$ 相切于点 A，弦 AB 在圆内，T 是 l 上异于 A 的一点，点 C 是 $\odot O$ 上异于 A, B 且与 T 在弦 AB 异侧的一点。

结论

结论一（弦切角等于圆周角）：

直观描述： 弦切角等于它所夹弧所对的圆周角。

$$\angle BAT = \angle BCA$$

推广结论（圆心角形式）：

直观描述： 弦切角等于所夹弧所对的圆心角的一半。

$$\angle BAT = \frac{1}{2}\angle BOA$$

理解说明

一句话直觉

弦与切线所成的角，等于这个角所夹的那段弧所对的圆周角。

核心拆解

要点一（弦切角定义）：

切线 l 与弦 AB 在切点 A 处所形成的角 $\angle BAT$ 叫作弦切角。

要点二（所夹弧与对应圆周角）：

$\angle BAT$ 的两边截圆所得的弧 AB（位于角内部那段）称为所夹弧。点 C 位于另一段弧上时，$\angle BCA$ 就是所夹弧所对的圆周角。

要点三（相等关系）：

弦切角定理直接给出 $\angle BAT = \angle BCA$。

几何本质（圆周角定理衍生）

圆中，一切与同弧相关的角都有统一的大小关系。弦切角定理实际上是圆周角定理的“极限情形”：当圆周角的一边趋于切线时，该角保持不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（角度等量关系）

该定理给出了一个角度恒等式：$\angle BAT = \angle BCA$，将切线相关的角转化到圆周上，便于用圆的其他性质简化计算。

考点价值（角度转换工具）

- **考法一（证明角相等）**：给出圆中角相等关系时，可用弦切角定理避免复杂导角。
- **考法二（求角度值）**：结合已知圆周角或圆心角，直接得到弦切角大小。

顿悟点

弦切角的大小只与它夹的弧有关，而与点 C 在对应弧上的位置无关（同弧圆周角相等），因此任意选择一个方便的 C 即可求解。

使用场景

- **场景一（切线 + 弦）**：已知圆的一条切线和一条弦，要证明某个角等于圆周角。
- **场景二（多圆问题）**：多个圆相切时，通过弦切角定理建立角联系。

证明

思路提示

利用“直径所对的圆周角是直角”和“切线垂直于过切点的半径”，下面以 $\angle BAT$ 为锐角的情况给出证明（钝角情况同理可证）。

正式推导

步骤一（作直径和连线）：

过切点 A 作直径 AD，连接 BD。

理由： O 为圆心，A, O, D 共线且 $OA = OD$；连接 BD 为辅助线。

步骤二（切线性质）：

因为 l 切 $\odot O$ 于 A，所以 $OA \perp l$。而 AD 是 OA 所在直线，故 $AD \perp l$。

$$\angle BAT + \angle BAD = 90^\circ$$

理由： $\angle BAT$ 与 $\angle BAD$ 互余（$AD \perp l$，l 上的直角）。

步骤三（直径性质）：

因为 AD 是直径，所以 $\angle ABD = 90^\circ$（直径所对的圆周角是直角）。

$$\angle ADB + \angle BAD = 90^\circ$$

理由： 在 $\triangle ABD$ 中，$\angle ABD = 90^\circ$，故两锐角互余。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（导出相等）：

由步骤二与步骤三得

$$\begin{aligned}\angle BAT &= 90^\circ - \angle BAD \\ &= \angle ADB\end{aligned}$$

理由：等量代换。

步骤五（圆周角等量）：

结合条件与图形可知 D 与 C 在 AB 同侧，故 $\angle ADB$ 与 $\angle BCA$ 对应同一段弧 AB。根据圆周角定理，

$$\angle ADB = \angle BCA$$

理由：同弧所对的圆周角相等。

步骤六（结论）：

结合步骤四与步骤五，

$$\angle BAT = \angle BCA$$

结论回扣

弦切角定理得证：弦切角等于它所夹的弧所对的圆周角。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知圆 O 的切线 PA 切圆于点 A，弦 AB，点 C 在圆上，$\angle BCA = 35^\circ$，求 $\angle PAB$。

解题步骤：

第一步（识别角）：

$\angle PAB$ 是切线 PA 与弦 AB 构成的弦切角，$\angle BCA$ 是弧 AB 所对的圆周角。

理由：弦切角与圆周角的定义。

第二步（套用定理）：

由弦切角定理得

$$\begin{aligned}\angle PAB &= \angle BCA \\ &= 35^\circ\end{aligned}$$

理由：弦切角等于它所夹弧所对的圆周角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写结果）：

因此 $\angle PAB = 35°$。

理由：计算得出。

关键结论： $\angle PAB = 35°$。

例 2（稍变形）

题目： 如图，$\triangle ABC$ 内接于圆，$AB = AC$，$\angle BAC = 80°$，过点 A 作圆的切线 AD，求 $\angle DAB$。

解题步骤：

第一步（等腰求角）：

利用等腰三角形性质，

$$\begin{aligned}\angle ACB &= \frac{180° - \angle BAC}{2} \\ &= \frac{180° - 80°}{2} \\ &= 50°\end{aligned}$$

理由：等腰三角形底角相等，三角形内角和 $180°$。

第二步（确定弦切角）：

$\angle DAB$ 是切线 AD 与弦 AB 构成的弦切角，所夹弧 AB 所对的圆周角是 $\angle ACB$。

理由：弦切角定义。

第三步（套用定理）：

由弦切角定理，

$$\begin{aligned}\angle DAB &= \angle ACB \\ &= 50°\end{aligned}$$

理由：直接应用定理。

关键结论： $\angle DAB = 50°$。

例 3（综合应用）

题目： 如图，AB 是圆 O 的弦，AD 是圆 O 在点 A 处的切线，C 是弧 AB（与切线异侧）上一点，求证：$\angle DAB = \angle ACB$。

解题步骤：

第一步（识别弦切角）：

$\angle DAB$ 是切线 AD 与弦 AB 所成的角，是弦切角，所夹弧为 AB。

理由：弦切角定义（顶点为切点 A，一边切线 AD，另一边弦 AB）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（识别圆周角）：

$\angle ACB$ 是点 C 在圆上且与 A, B 构成的角，是弧 AB 所对的圆周角（因为 C 在弧 AB 上）。

理由：圆周角定义。

第三步（套用定理）：

根据弦切角定理，

$$\angle DAB = \angle ACB$$

理由：弦切角等于它所夹弧所对的圆周角。

关键结论： $\angle DAB = \angle ACB$。

易错提醒

易错点一（定义混淆）

误认为切线上任意一点与弦端点构成的角都是弦切角。

正确理解（顶点在切点）：

弦切角的顶点必须是切点，一边是切线，另一边是圆过切点的弦。

错因分析（概念不清）：

学生将切线上与切点不同的点与弦端点连接，形成的角顶点不在切点，不是弦切角，因此不能直接使用定理。

易错点二（弧对应错误）

应用定理时，所取的圆周角不是弦切角所夹弧对的圆周角，而是其他弧上的圆周角。

正确理解（同弧对应）：

弦切角所夹的弧是与切线同侧的那段弧，圆周角的顶点应取在另一段弧（与切线异侧）上，这样得到的圆周角才是所夹弧所对的圆周角。

错因分析（忽视弧对应）：

学生容易忽略弧的对应关系，误取所夹弧上的点作为圆周角顶点，此时所得角与弦切角互补而非相等。

易错点三（前提遗漏）

在使用弦切角定理前，未确认直线是圆的切线，或顶点不在切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（条件验证）：

必须明确直线与圆相切于角的顶点，且角的一边是该切线，另一边是以切点为端点的弦。

错因分析（条件检查缺失）：

学生只关注角度关系，忽略图形中是否具备切线条件，导致错误应用定理。

结论小结

一句话核心

弦切角等于它所夹弧所对的圆周角（$\angle BAT = \angle BCA$）。

使用条件

- **条件 1（相切于顶点）：**直线与圆相切于角的顶点。
- **条件 2（过切点弦）：**角的另一边是圆过切点的一条弦。

关键提醒

- **易错点（弧对应）：**务必取弦切角所夹弧所对的圆周角，即顶点在弦的另一侧弧上（与切线异侧），否则角不相等。
- **检查项（切点确认）：**使用前确认顶点是切点且直线是切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料